

Produits dérivés à partir d'un MNT

Après avoir réalisé un MNT, d'autres caractéristiques du terrain et produits dérivés peuvent être élaborés

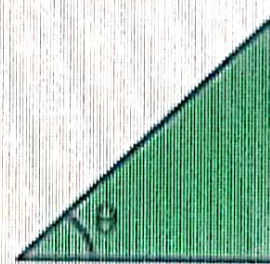
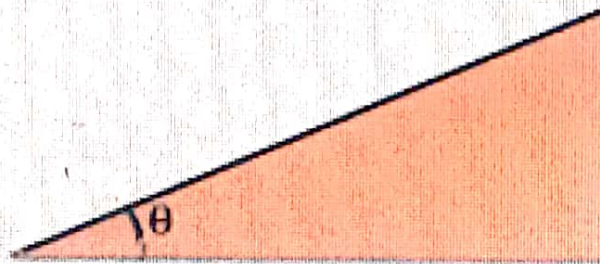
- o La pente (inclinaison)
- o Orientation de la pente (exposition)
- o Courbes de niveau
- o Estompage
- o Inter-visibilité
- o Délimitation des bassins versants
- o Calcul des volumes (barrages, déblais/remblais, ...)
- o etc.

1. Produit : Pente - gradient

Exprime la déclivité maximale de la pente d'une facette.

Rapport de la différence maximale d'altitude sur la distance horizontale

Généralement exprimé en degré ou en pourcent.



Pente en $^{\circ}$ = 30

45

76

Pente en % = 58

100

375

Au-delà de 100%, les pentes s'expriment en degrés

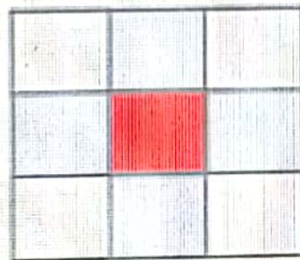
Pente de 1000 % !

1. Produit : Pente - gradient

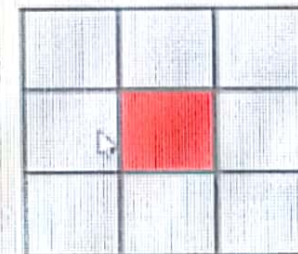
Pour une grille régulière ou une image raster, le gradient pente est estimé à partir :

- o Gradient G_x en direction des colonnes (Ouest - Est)
- o Gradient G_y en direction des lignes (Nord - Sud)

Parmi les estimateurs de pente dans ces 2 directions, ceux faisant appel à 8 points par facette et ceux, plus simple, qui n'en considèrent que 4.



4 valeurs



8 valeurs

1. Produit : Pente - gradient

Pour un estimateur basé sur 4 valeurs

Détermination réalisée en considérant une fenêtre 3x3, centrée sur le point ou le pixel en question, sur base de laquelle sont appliqués "des filtres" :

0	0	0
1	0	-1
0	0	0

(différence dans la direction des x)

$$G_x = \text{différence d'altitude (x)} / 2DX$$

0	-1	0
0	0	0
0	1	0

(différence dans la direction des y)

$$G_y = \text{différence d'altitude (y)} / 2DY$$

1. Produit : Pente - gradient

Pour un estimateur basé sur 8 valeurs

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

Gradient en Gx

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

Gradient en Gy

1. Produit : Pente - gradient

0	0	0
1	0	-1
0	0	0

(différence dans la direction des x)

$G_x = \text{différence d'altitude (x)} / 2DX$

0	-1	0
0	0	0
0	1	0

(différence dans la direction des y)

$G_y = \text{différence d'altitude (y)} / 2DY$

$$\text{gradient} = [(G_x)^2 + (G_y)^2]^{1/2}$$

$$\text{pente} = \tan^{-1} [(G_x)^2 + (G_y)^2]^{1/2}$$

1. Produit : Pente - gradient

Exemple : Considérons un MNT (exprimé en m) de résolution 30 m en x et y.

10	20	25
22		25
20	24	18

Appliquons l'estimateur basé sur 8 valeurs

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

$$G_x = (-25 - 25 - 18 + 10 + 22 + 20) / (3 * 2 * 30 \text{ m})$$
$$= -0,088889 \text{ m d'altitude par mètre de distance}$$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

$$G_y = (-10 - 20 - 25 + 20 + 24 + 18) / 180$$
$$= 0,038889 \text{ m d'altitude par mètre de distance}$$

1. Produit : Pente - gradient

Gx = - 0,088889 m d'altitude par mètre de distance

Gy = 0,038889 m d'altitude par mètre de distance

$$\text{Gradient} = [(Gx)^2 + (Gy)^2]^{1/2}$$

$$\text{Gradient pente (g)} = [(0,088889)^2 + (0,038889)^2]^{1/2}$$

$$g = 0,0970$$

$$\text{La pente en \% : } p = g * 100 = 0,097 * 100$$

$$p = 9,7 \%$$

$$\text{La pente en degrés : } p = \tan^{-1}(g) = \tan^{-1}(0,097)$$

$$p = 5,5^\circ$$

1. Produit : Pente - gradient

549	570	596	598	570	556	531	499	460	467	499
571	600	626	647	626	602	556	525	476	466	499
584	612	651	695	682	660	614	550	490	455	493
560	599	656	698	695	657	606	521	481	459	493
543	592	614	648	648	610	551	497	458	449	484
512	547	565	596	596	547	491	478	458	455	464
486	529	505	549	531	528	485	460	450	454	453
444	479	501	500	493	467	457	455	454	461	463
443	456	464	458	468	459	467	454	467	493	498
445	453	482	496	498	503	496	500	499	517	539
460	481	513	546	545	546	547	529	549	556	546
500	547	543	566	592	588	580	581	579	588	569
521	548	578	606	612	620	623	604	610	595	580
547	564	600	622	647	653	652	648	628	597	591
560	589	608	640	650	656	656	648	619	593	559
588	603	637	653	647	646	642	621	601	582	546

MNT
(Altitudes en m)

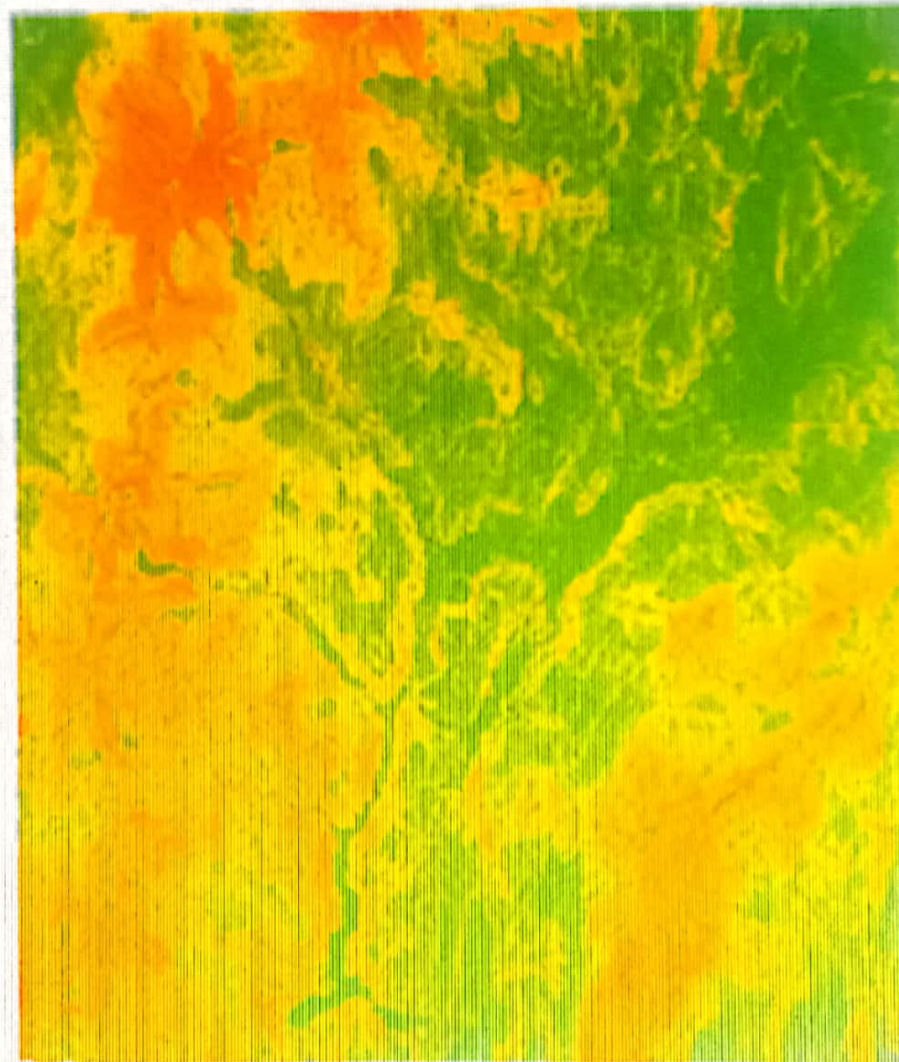
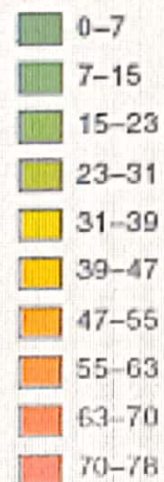
Calcul sur base
des gradients

1.03	1.23	1.15	1.50	2.02	2.18	2.86	2.36	1.30	0.14	
0.96	1.62	2.26	2.86	3.73	3.10	2.95	3.87	1.86	0.32	
1.43	2.00	2.36	0.91	1.74	3.72	4.79	3.82	1.77	0.32	
3.52	3.85	2.55	2.73	3.66	4.47	4.12	3.34	1.18	0.00	
2.95	4.76	4.05	3.15	3.29	4.06	4.47	2.06	0.00	0.00	
1.03	2.83	3.97	3.32	3.34	4.76	2.64	0.00	0.00	0.14	
0.64	1.28	2.45	2.92	3.71	2.83	0.29	0.14	0.32	0.87	
0.43	0.91	1.18	1.81	1.03	0.91	1.01	1.04	1.60	2.22	
0.32	1.44	1.72	2.31	2.72	2.47	2.30	2.05	2.50	2.45	
2.33	3.66	3.26	3.02	2.05	2.50	2.73	2.58	2.50	1.60	
3.08	2.24	1.44	1.72	2.02	2.17	1.72	1.72	2.15	1.43	
1.54	1.22	1.43	2.18	2.29	2.58	2.13	1.95	1.60	1.15	
0.81	1.43	1.72	1.43	1.60	2.00	2.36	1.95	0.81	0.29	
1.22	1.60	0.96	1.15	1.15	0.00	0.86	1.18	1.18	0.81	
0.72	0.73	0.73	0.72	0.81	0.57	1.03	1.03	0.91	0.64	

Couche - Pente
(en degrés)

1. Produit : Pente - gradient

Cartographier les valeurs de la pente ainsi calculées ...



2. Produit : pente - orientation

L'orientation de la pente de chaque facette est exprimée en degrés avec habituellement le Nord de la projection comme origine (Gisement).

Dans le cas d'une facette plate, son orientation est affectée d'une valeur arbitraire par exemple « -1 ou 361 ».

La technique de calcul de l'orientation utilise également les deux gradients G_x et G_y définis précédemment.

L'orientation 'OT' est le rapport de ces deux gradients :

$$OT = G_x / G_y$$

2. Produit : pente - orientation

Pour exprimer l'orientation de la pente en une mesure angulaire en degrés, il suffit de transformer la valeur 'OT' à l'aide de la fonction arctangente.

Or, comme cette fonction ne travaille que dans un intervalle de $\pm 90^\circ$, il est nécessaire de définir le quadrant dans lequel se situe l'angle obtenu ainsi que de traiter les valeurs particulières de OT.

La transformation est réalisée par la fonction suivante :

$$OP = \tan^{-1}(OT) + C$$

C : constante de localisation dans les quadrants

2. Produit : pente - orientation

$$OT = G_x / G_y$$

$$OP = \tan^{-1}(OT) + C$$

Les valeurs de la constante C ainsi que celles de OP pour des cas particuliers sont liées aux caractéristiques de G_x et G_y comme suit :

		G _y		
		< 0	= 0	> 0
G _x	< 0	C = 180	OP = 270	C = 360
	= 0	C = 180	OP = -1	C = 0
	> 0	C = 180	OP = 90	C = 0

2. Produit : pente - orientation

Exemple :

considérons un MNT (exprimé en m) de résolution 30 m en x et y

10	20	25
22		25
20	24	18

1	0	-1
1	0	-1
1	0	-1

$$G_x = (-25 - 25 - 18 + 10 + 22 + 20) / (3 * 2 * 30 \text{ m})$$

$$= -0,088889 \text{ m d'altitude par mètre de distance}$$

-1	-1	-1
0	0	0
1	1	1

$$G_y = (-10 - 20 - 25 + 20 + 24 + 18) / 180$$

$$= 0,038889 \text{ m d'altitude par mètre de distance}$$

2. Produit : pente - orientation

$$G_x = - 0,088889$$

$$G_y = 0,038889$$

$$OT = G_x / G_y = - 2,28571$$

$$OP = \tan^{-1}(OT) + C$$

$$\tan^{-1}(OT) = - 66,37^\circ$$

Constante C

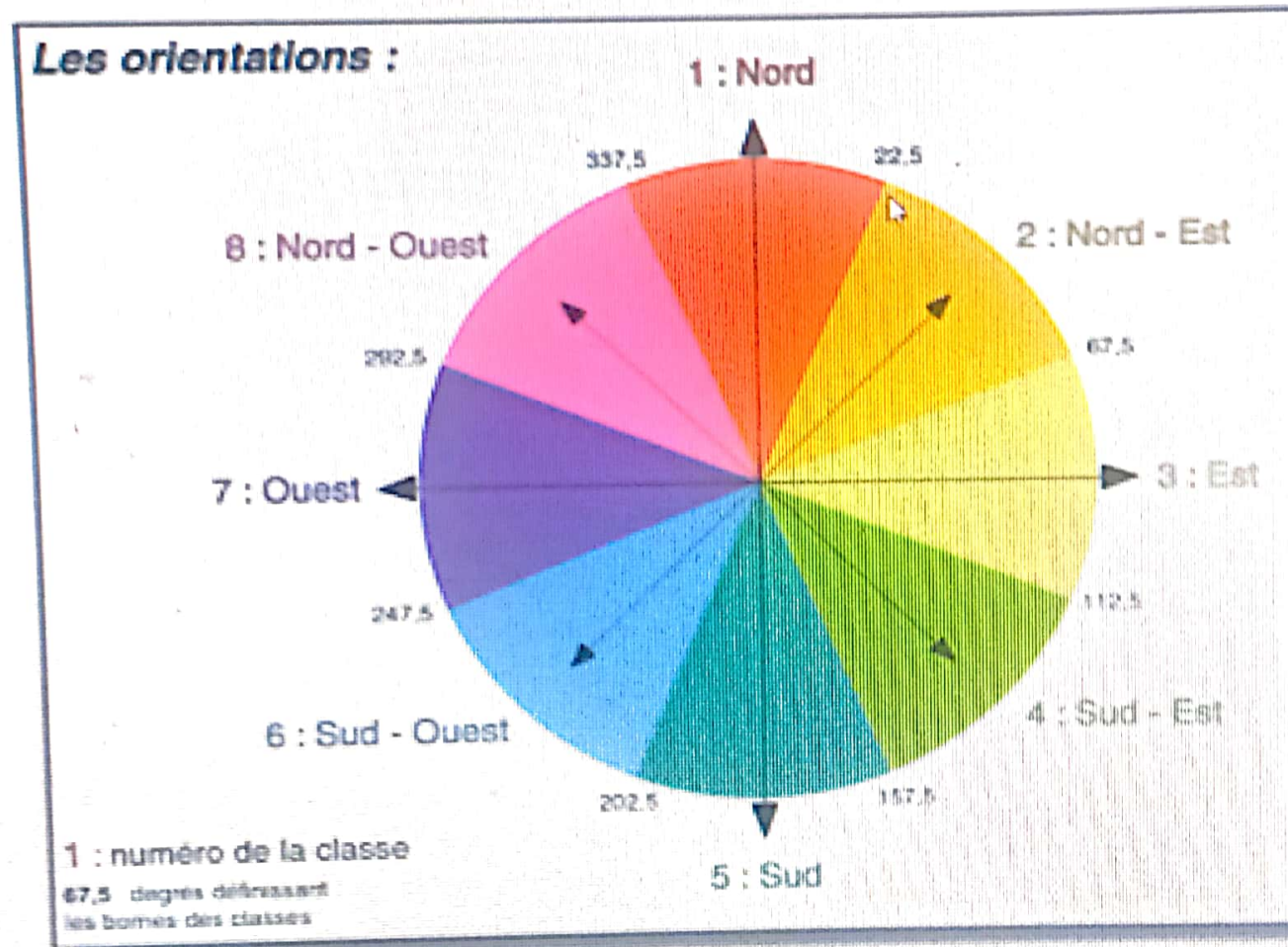
$$(\text{Tableau : } G_x < 0 \text{ et } G_y > 0) \rightarrow C = 360^\circ$$

$$OP = - 66,37 + 360$$

$$OP = 293,63^\circ$$

2. Produit : pente - orientation

Cartographier l'orientation de la pente ...



2. Produit : pente - orientation

549	570	596	598	570	556	531	499	460	467	499
571	600	626	647	626	602	556	525	476	466	499
584	612	651	695	682	660	614	550	490	455	493
560	599	656	698	695	657	606	521	481	459	493
543	592	614	648	648	610	551	497	458	449	484
512	547	565	596	596	547	491	478	458	455	464
486	529	505	549	531	528	485	460	450	454	453
444	479	501	500	493	467	457	455	454	461	463
443	456	464	458	468	459	467	454	467	493	498
445	453	482	496	498	503	496	500	499	517	539
460	481	513	546	545	546	547	529	549	556	546
500	547	543	566	592	588	580	581	579	588	569
521	548	578	606	612	620	623	604	610	595	580
547	564	600	622	647	653	652	648	628	597	591
560	589	608	640	650	656	656	648	619	593	559
588	603	637	653	647	646	642	621	601	582	546

MNT
(Altitudes en m)

Calcul sur base
des gradients

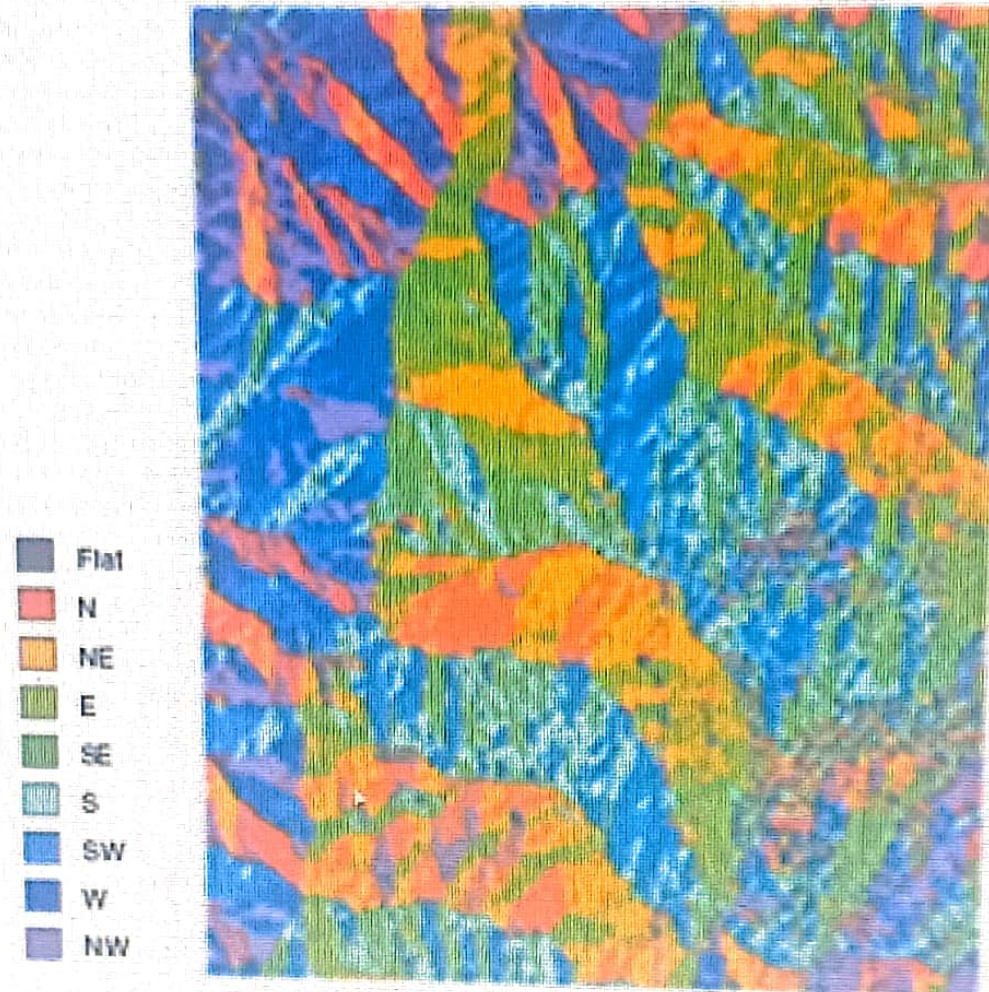
326	306	330	17	45	67	53	76	84	90
333	315	325	0	32	34	61	86	90	117
217	270	284	288	81	90	107	103	104	117
207	228	218	174	141	130	124	121	104	-1
209	221	212	180	146	129	130	124	-1	-1
214	225	210	187	149	131	131	-1	-1	0
207	207	201	191	152	135	90	0	333	351
180	198	194	162	124	18	352	344	333	345
153	6	0	330	342	10	4	348	329	339
313	321	345	355	12	13	6	357	336	333
338	320	354	0	352	352	0	0	356	0
338	315	323	337	0	19	20	343	333	0
315	307	312	307	333	0	14	17	45	90
315	297	297	277	270	-1	90	104	104	135
323	281	259	270	225	180	124	124	108	117

Couche - Orientation
(en degrés)

- 1: Plat
0: N
90: E
180: S
270: O

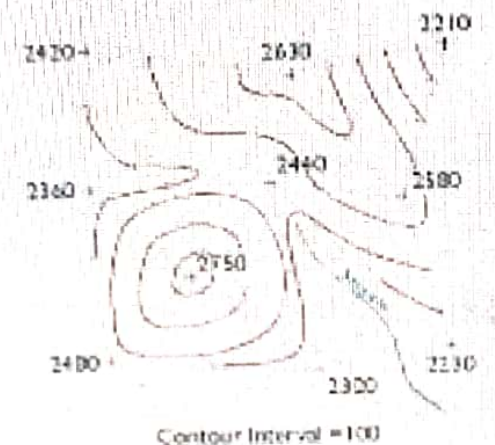
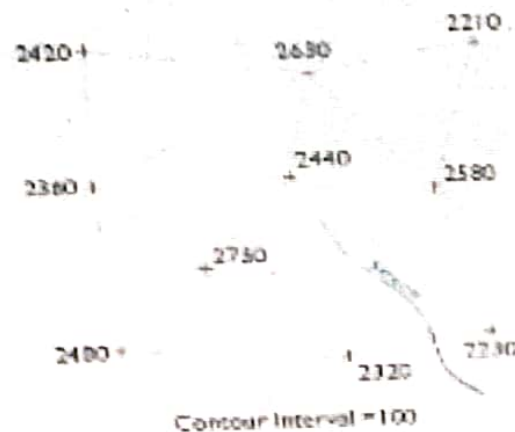
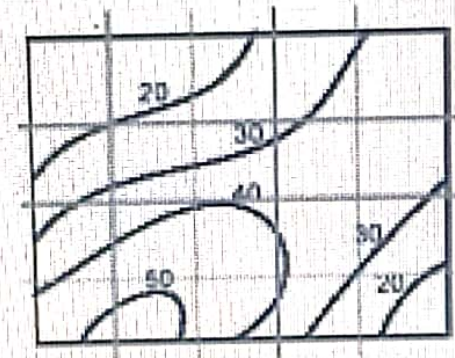
L

2. Produit : pente - orientation



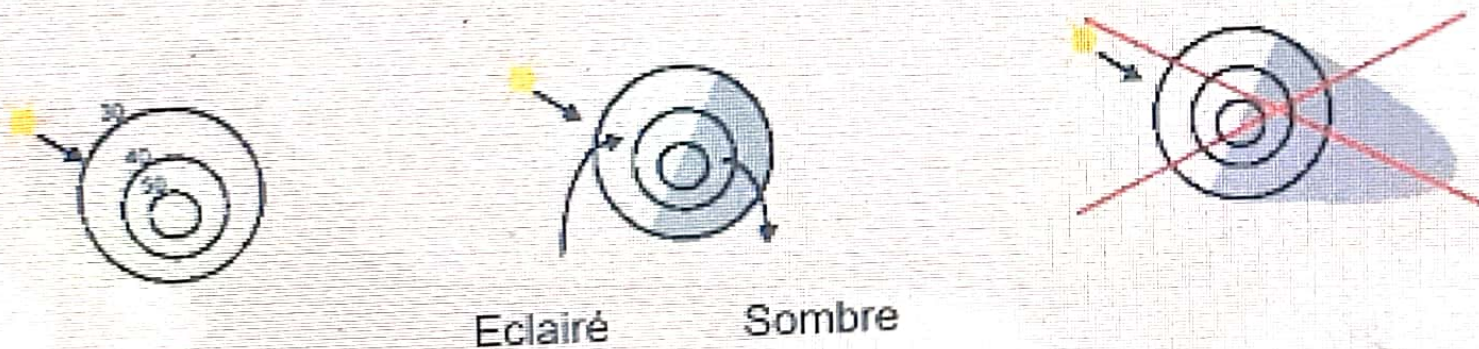
3. Produit : Courbes de niveau

Parmi les produits les plus réalisés à partir des MNT. Que la base de données altimétriques soit organisée en grille régulière ou en TIN, des courbes de niveau peuvent être interpolées entre les nœuds de la grille ou les sommets des triangles.



4. Produit : Illumination (Estompage)

Exprime d'une façon relative la quantité de lumière provenant d'une source lumineuse qui atteint chaque facette. Cette valeur, qui habituellement varie entre 0 et 1, est fonction de l'orientation de la facette relativement à la position de la source lumineuse. Son utilisation trouve une place importante dans la représentation cartographique d'ombrage du relief.



4. Produit : Illumination (Estompage)

Deux étapes sont nécessaires à l'obtention de l'Indice d'Illumination :

- 1- Calcul des gradients de pente en direction des colonnes G_x et des lignes G_y
- 2 - Calcul de l'Indice d'illumination I normalisé (Valeur maximale = 1) grâce à la formule :

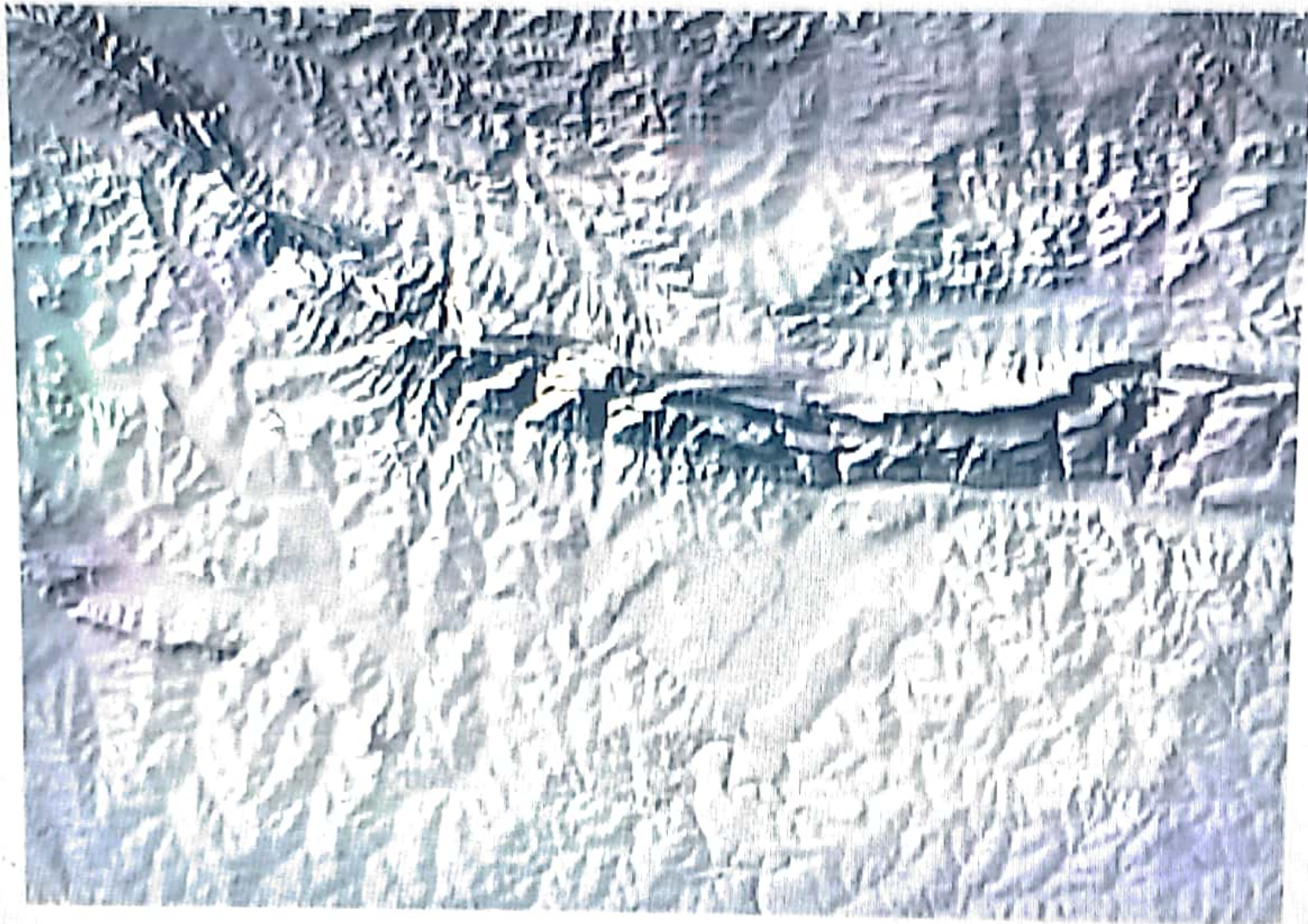
$$I = \frac{1 + (a * G_x) + (b * G_y)}{\sqrt{1 + G_x^2 + G_y^2} * \sqrt{1 + a^2 + b^2}}$$

avec

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad b = -\frac{1}{\sqrt{2}}$$

Lorsque la valeur du numérateur est inférieure à zéro, la facette est orientée dans une direction opposée à la source lumineuse, elle n'est donc pas illuminée (la valeur de I est assignée à zéro).

4. Produit : Illumination (Estompage)



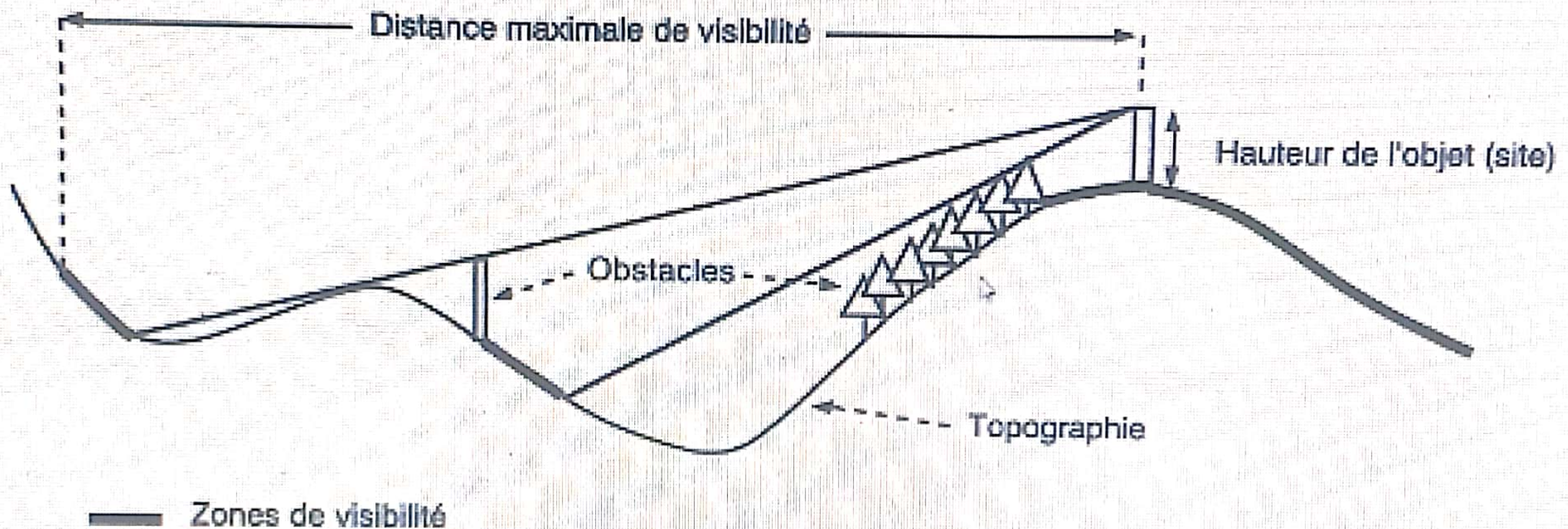
5. Produit : Visibilité

Détermine les régions pour lesquelles un ou plusieurs objets sont visibles ou inversement l'aire de visibilité de ce ou ces objets.

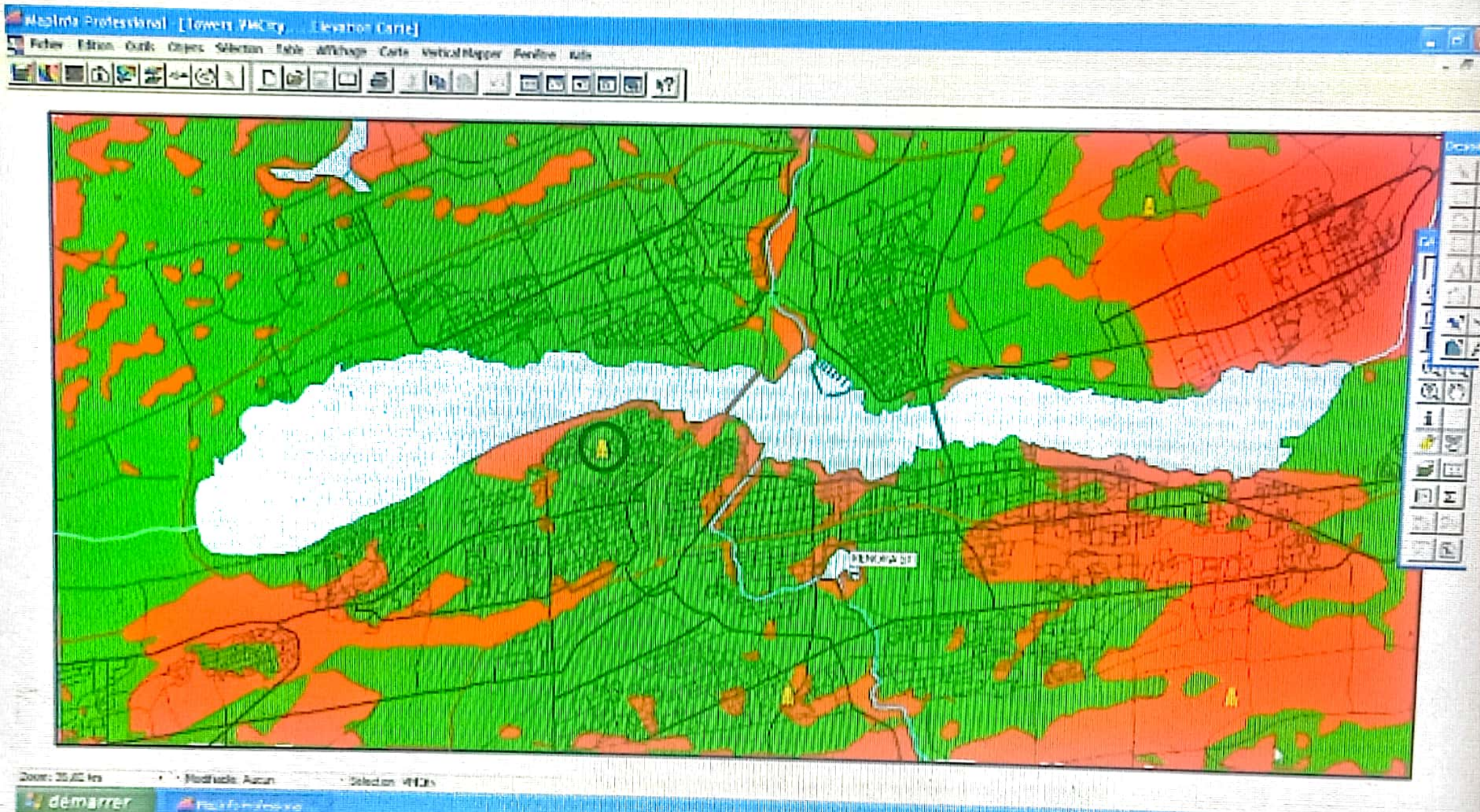
Quatre composantes interviennent pour la détermination de la zone de visibilité :

- (1) topographie
- (2) hauteur de l'objet
- (3) localisation et taille des obstacles présents à la surface
- (4) distance maximale de visibilité

5. Produit : Visibilité



5. Produit : Visibilité



5. Produit : Visibilité

La procédure opère radialement à partir de l'objet sélectionné pour déterminer les zones de visibilité. Cette procédure nécessite un MNT, la localisation et la hauteur de l'objet et les élévations correspondantes aux différents obstacles.

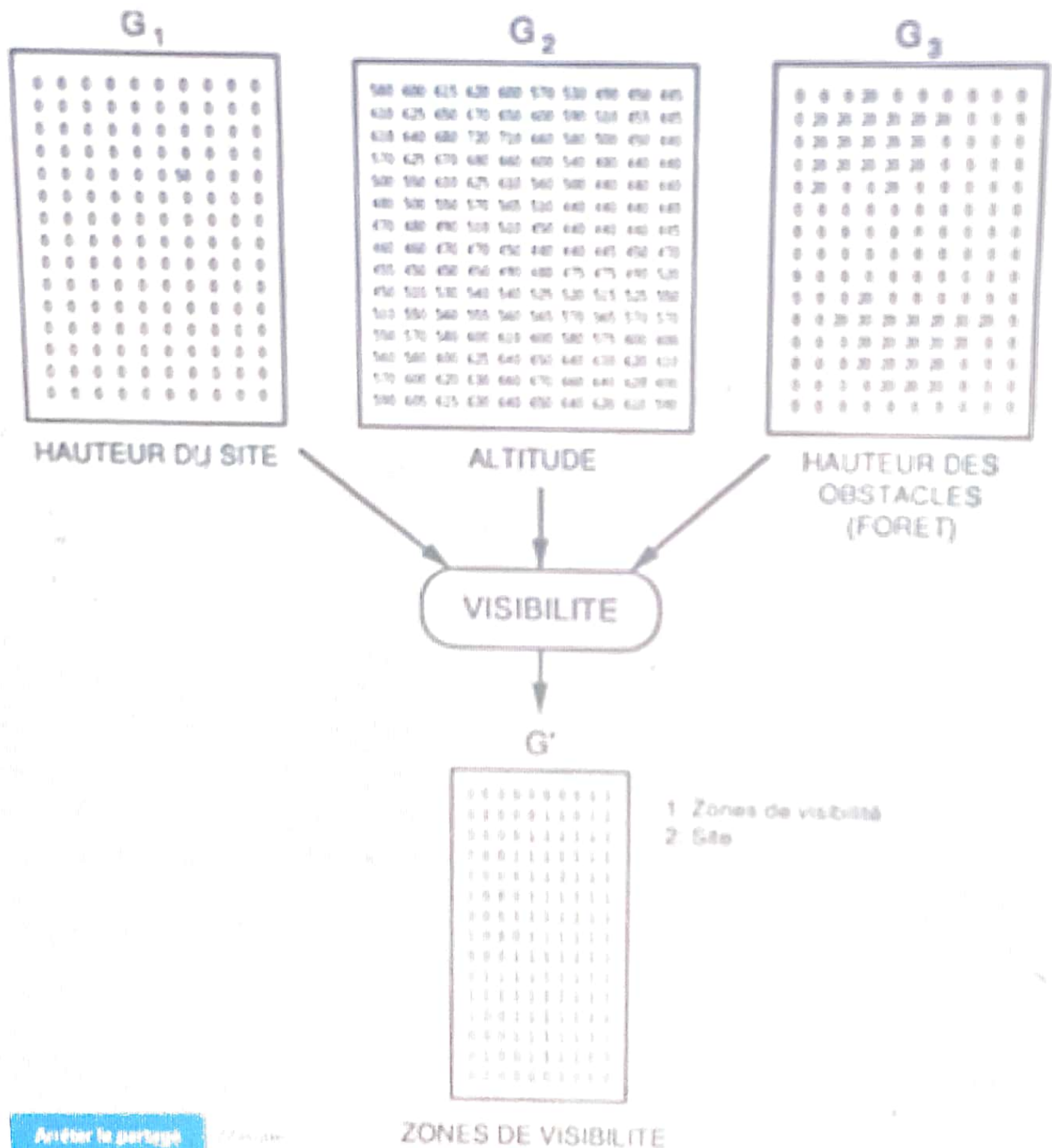
Exemple :

Aire de visibilité d'une construction de 50 m de hauteur

Obstacles : zones de forêt dont la hauteur est estimée à 20 m

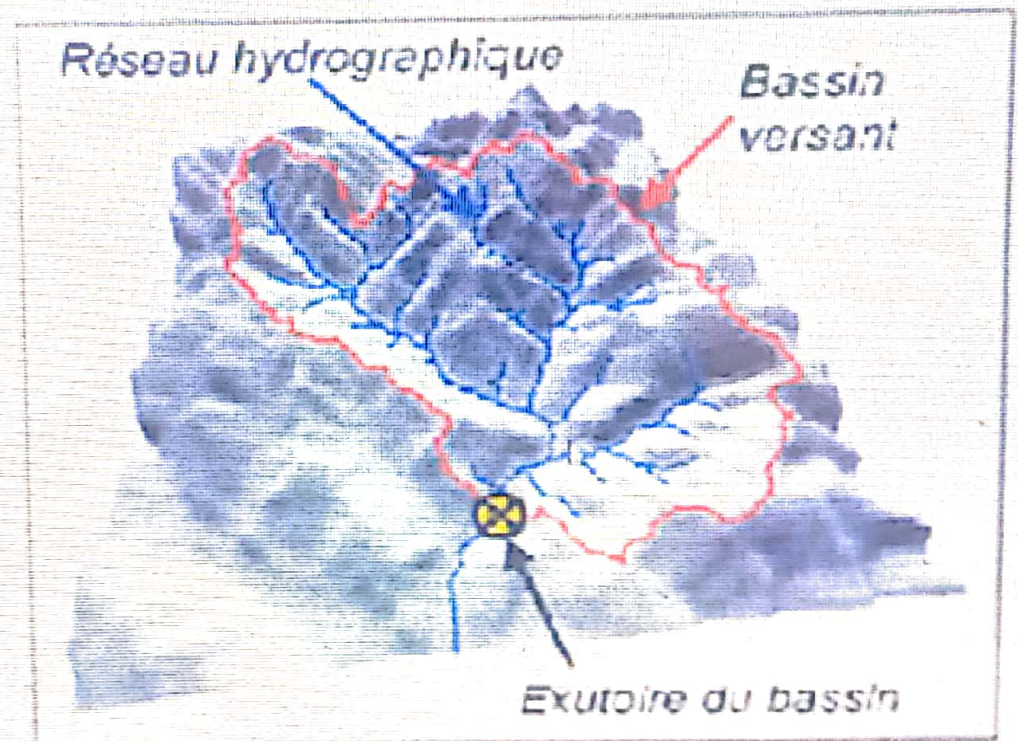
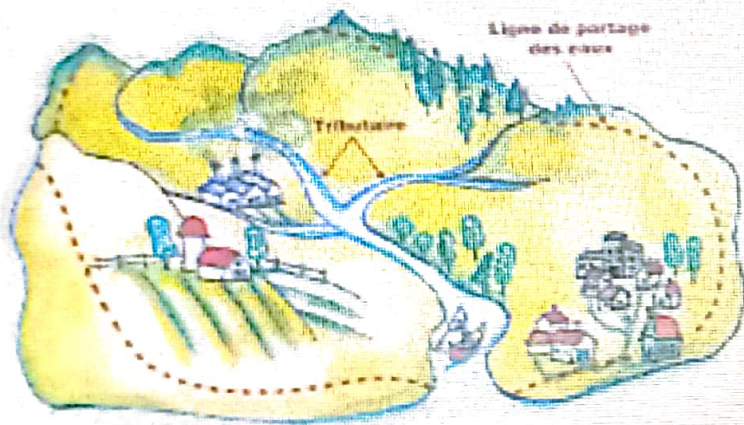
Distance maximale de visibilité est supérieure à 20 km

5. Produit : Visibilité



6. Produit : Délimitation de BV

Le bassin hydrographique, ou bassin versant se définit comme une portion de la surface terrestre à l'intérieur de laquelle les pentes topographiques amènent tout le ruissellement qui s'y produit vers un seul et même exutoire



6. Produit : Délimitation de BV

Etapes du processus d'extraction du réseau hydrographique

- 1- Pré-traitements sur le MNT (dépressions, ...)
- 2- Détermination du sens d'écoulement à partir des altitudes du MNT
- 3- Calcul de l'accumulation pour chaque pixel en fonction du sens d'écoulement
- 4- Détermination du réseau d'écoulement
- 5- Détermination du bassin versant de chaque tronçon du réseau d'écoulement
- 6- Fusion des bassins versant ainsi délimités

6. Produit : Délimitation de BV

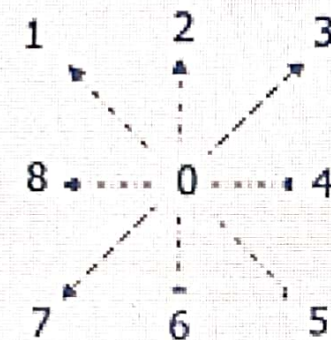
Etapas du processus d'extraction du réseau hydrographique

2- Détermination des directions d'écoulement à partir des altitudes du MNT

A partir du pixel central, chercher le pixel vers lequel l'eau s'écoule

MNT

103.7	103.7	103.6	103.5	103.5	103.5
102.8	103.0	102.9	102.8	102.7	102.6
100.9	102.0	102.2	102.1	102.0	101.7
101.0	100.2	101.1	101.2	101.3	100.9
100.2	100.0	100.3	100.4	100.4	100.1
99.0	99.1	99.4	99.5	99.6	99.7



Codage des directions

7	7	5	5
6	7	7	5
6	7	7	5
7	7	7	7

Le résultat est sous forme de directions d'écoulement

6. Produit : Délimitation de BV

Etapes du processus d'extraction du réseau hydrographique

3- Calcul de l'accumulation pour chaque pixel



Sens d'écoulement

0	0	0	0	0	0
0	1	1	2	2	0
0	3	7	5	4	0
0	0	0	20	0	1
0	0	0	1	24	0
0	2	4	7	35	2

Calcul d'accumulation

calcul du nombre de pixels voisins se déversant à l'intérieur du pixel central

6. Produit : Délimitation de BV

Etapes du processus d'extraction du réseau hydrographique

4- Détermination du réseau d'écoulement

7	6	6	5	5	7
7	7	6	6	8	25
8	7	7	9	78	12
8	8	10	27	13	13
46	24	104	19	49	31
14	13	13	7	5	4
13	13	12	12	6	4
12	12	12	11	11	5
11	11	11	11	10	10
68	10	10	10	10	9
5	57	9	9	9	9
5	43	8	8	8	8
4	5	32	7	7	7

Construction du réseau à partir des données d'accumulation sur base d'un seuil d'accumulation. Quand l'accumulation atteint ce seuil, ce pixel est considéré comme faisant partie d'un tronçon du réseau hydrographique.